

Obsah

1	Příprava prostředí pro symfony v xampp.....	1
1.1	Instalace symfony.....	1
1.2	Instalace phpstorm,.....	2
2	Symfony 6.....	3
2.1	Vytvoření nového projektu.....	3
3	Vytvoření nového controlleru pro náhodná čísla.....	4
4	Použití šablony twig.....	5
5	Kontrola struktury projektu.....	6
6	Základní ovladač.....	6
6.1	Mapování adresy URL na řadič.....	7
7	Základní třída a služby řadiče.....	7
8	Databáze.....	8
9	CRUD.....	9
10	Počestění CRUDu.....	9
11	Bootstrap - zjednodušené vložení.....	11
12	Generované PDF z HTML v Symfony 6.....	11
13	Vytvoření menu na routy.....	14

1 Příprava prostředí pro symfony v xampp

instalace xampp serveru s php min 8.1

instalace composer – instalace pro všechny uživatele, zatrhnout develop, potvrdit path v syst. cestách.

instalace git

1.1 Instalace symfony

Pro instalaci symfony ve windows můžeme použít buď variantu A nebo B. Rychlejší je a

A varianta instalace symfony

stažení symfony.exe (je v této lekci moodle) případně stáhnete zde:

<https://symfony.com/download>

a vložení do složky c:\composer (je na disku S...wt). Udělat kontrolu path (příkaz set), zda je v path C:\xampp2\php;C:\composer. Případně nastavení path v systémových proměnných do php (win+x, systém->upřesnit nastavení systému).

B Varianta instalace symfony

<https://symfony.com/download>

nainstalovat cli.

```
scoop install symfony-cli
```

Ještě před tím instalace scoop

Scoop [install Scoop](#)



Binaries

Download binaries from GitHub: [386](#), [amd64](#).

```
PS H:\>
Initializing... iwr -useb get.scoop.sh | iex
PowerShell requires an execution policy in [Unrestricted, RemoteSigned, ByPass] to run Scoop. For
example, to set the execution policy to 'RemoteSigned' please run 'Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser'.
Abort.

PS H:\> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser # Optional: Needed to run a remote script
the first time

PS H:\> irm get.scoop.sh | iex
Initializing...
Downloading ...
Creating shim...
Adding ~\scoop\shims to your path.
Scoop was installed successfully!
Type 'scoop help' for instructions.

PS H:\>
```

a nyní

V Power shellu

```
PS C:\Users\smrcka\scoop\shims> scoop update
Updating Scoop...
Updating 'main' bucket...
Scoop was updated successfully!
```

```
PS C:\Users\smrcka\scoop\shims> scoop install symfony-cli
Installing 'symfony-cli' (5.5.10) [64bit] from main bucket
Downloading https://github.com/symfony-cli/symfony-cli/releases/download/v5.5.10/symfony-
cli_windows_amd64.zip (5,2 MB)...
Checking hash of symfony-cli_windows_amd64.zip ... ok.
Extracting symfony-cli_windows_amd64.zip ... done.
Linking ~\scoop\apps\symfony-cli\current => ~\scoop\apps\symfony-cli\5.5.10
Creating shim for 'symfony'.
symfony-cli (5.5.10) was installed successfully!
```

1.2 Instalace phpstorm,
v něm povolení pluginu symfony.

2 Symfony 6

Zdroje

Film s lekcemi

<https://symfonycasts.com/screencast/symfony>

Ve škole je verze php 8.2

- Verze serveru: 10.4.28-MariaDB - mariadb.org binary distribution

2.1 Vytvoření nového projektu

<https://symfony.com/doc/current/setup.html>

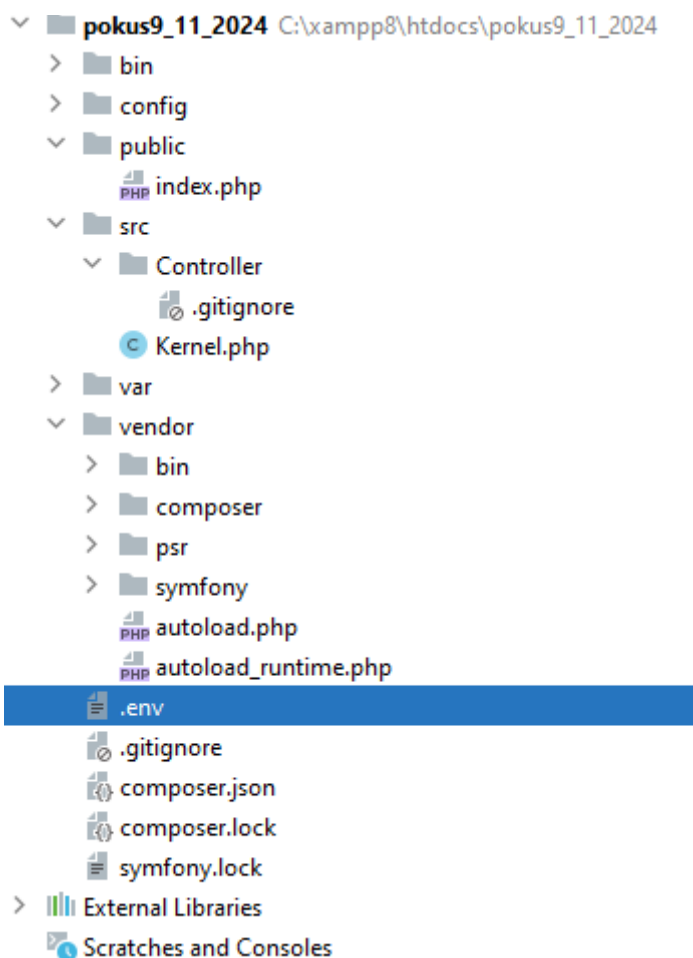
Lépe vytvářet nový project následujícím způsobem (nainstalují se všechny potřebné věci,.).

symfony new my_project_directory --version="6.4.*" --webapp

Případně

composer create-project symfony/skeleton:"6.4.*" my_project_directory

co se nainstalovalo



Následně se přesuňte do projektu přes příkazy:

```
cd my_project_directory
```

```
composer require webapp
```

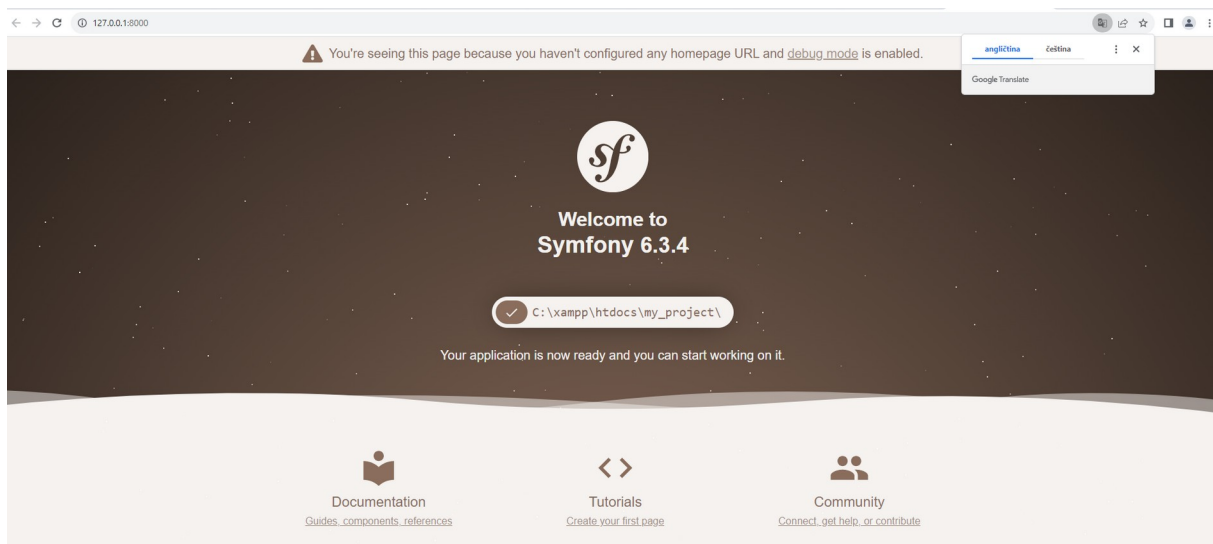
(doinstalace doctrine, asset, security, validator)

v tomto vytváření je nutné dále doinstalovat do projektu další balíčky (twig, response ...)

Po přepnutí do složky projektu se project spustíme takto:

```
symfony server:start
```





V odkaze Documentation je základní dokumentace pro další úpravy projektu.

https://symfony.com/doc/current/page_creation.html

3 Vytvoření nového controlleru pro náhodná čísla

Podle zdroje: https://symfony.com/doc/current/page_creation.html

```
<?php

namespace App\Controller;

use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
class FrantuvController
{
    #[Route('/number')]
    public function number(): Response
    {
        $number = random_int(0, 100);

        return new Response(
            '<html><body>Frantovo číslo je: ' . $number . '</body></html>'
        );
    }
}
// src/Controller/LuckyController.php
```

4 Použití šablony twig

je nutné nainstalovat

```
composer require twig
```

OK

Pro použití twigu vložit

```
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
```

```
?php
```

```
namespace App\Controller;
```

```
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
```

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
```

```
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
```

```
class FrantuvController extends AbstractController
```

```
{
```

```
    #[Route('/number')]
```

```
    public function number(): Response
```

```
    {
```

```
        $number = random_int(0, 100);
```

```
        //return new Response('<html><body>Frantovo číslo je: ' . $number .  
'</body></html>');
```

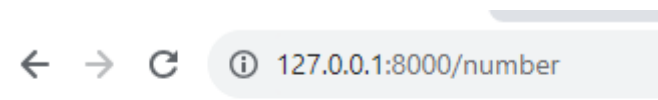
```
        return $this->render('franta/number.html.twig', [  
            'number' => $number,  
        ]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
// src/Controller/LuckyController.php
```

Výsledek je:



frantovo číslo je 95

5 Kontrola struktury projektu

Důležité adresáře projektu:

config/

Obsahuje... konfiguraci!. Nakonfigurujete trasy, [služby](#) a balíčky.

src/

Veškerý váš PHP kód žije zde.

templates/

Všechny vaše šablony Twig žijí zde.

Většinu času budete pracovat v `src/`, `templates/` nebo `config/`. Jak budete pokračovat ve čtení, dozvíte se, co lze dělat uvnitř každého z nich.

Co tedy ostatní adresáře v projektu?

bin/

`bin/console` Zde žije slavný soubor (a další, méně důležité spustitelné soubory).

var/

Zde se ukládají automaticky vytvořené soubory, jako jsou soubory mezipaměti (`var/cache/`) a protokoly (`var/log/`).

vendor/

Sídlí zde knihovny třetích stran (tj. „prodejců“)! Ty se stahují přes správce balíčků [Composer](#) .

public/

Toto je kořen dokumentu pro váš projekt: sem umístíte jakékoli veřejně přístupné soubory.

A když nainstalujete nové balíčky, nové adresáře se automaticky vytvoří, když to bude potřeba

6 Základní ovladač

<https://symfony.com/doc/current/controller.html>

Zatímco kontrolérem může být jakákoliv volání PHP (funkce, metoda na objektu nebo) Closure, kontrolér je obvykle metoda uvnitř třídy kontroleru:

```
// src/Controller/LuckyController.php
namespace App\Controller;

use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

class LuckyController
{
    #[Route('/lucky/number/{max}', name: 'app_lucky_number')]
    public function number(int $max): Response
    {
        $number = random_int(0, $max);
```

```

return new Response(
    '<html><body>Lucky number: '.$number.'</body></html>'
);
}
}

```

Controller je `number()` metoda, která žije uvnitř třídy kontroleru `LuckyController`.

Tento ovladač je docela jednoduchý:

- *řádek 2* : Symfony využívá funkci jmenného prostoru PHP k jmennému prostoru celé třídy řadičů.
- *řádek 4* : Symfony opět využívá funkčnost jmenného prostoru PHP: useklíčové slovo `importuje` `Response` třídu, kterou musí řadič vrátit.
- *řádek 7* : Třidu lze technicky nazvat jakkoli, ale podle `Controller` konvence má příponu `.`
- *řádek 10* : Metoda akce může mít `$maxargument` díky `{max}` [zástupnému znaku v trase](#) .
- *řádek 14* : Řadič vytvoří a vrátí `Response` objekt.

6.1 Mapování adresy URL na řadič

Chcete-li *zobrazit* výsledek tohoto ovladače, musíte k němu pomocí trasy namapovat adresu URL. To bylo provedeno výše s `#[Route('/lucky/number/{max}')] atributem route` .

Chcete-li zobrazit svou stránku, přejděte ve svém prohlížeči na tuto adresu URL: <http://localhost:8000/lucky/number/100>

7 Základní třída a služby řadiče

Pro podporu vývoje přichází Symfony s volitelnou základní třídou řadiče s názvem `AbstractController` . Lze jej rozšířit a získat přístup k pomocným metodám.

Přidejte `use` příkaz do své třídy řadiče a poté jej upravte, `LuckyController` abyste jej rozšířili:

```

// src/Controller/LuckyController.php
namespace App\Controller;

+ use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;

```



```
- class LuckyController
+ class LuckyController extends AbstractController
{
    // ...
}
```

A je to! Nyní máte přístup k metodám jako [\\$this->render\(\)](#) a mnoha dalším

8 Databáze

<https://symfony.com/doc/current/doctrine.html>

First, install Doctrine support via the orm [Symfony pack](#), as well as the MakerBundle, which will help generate some code:

Toto není nutné

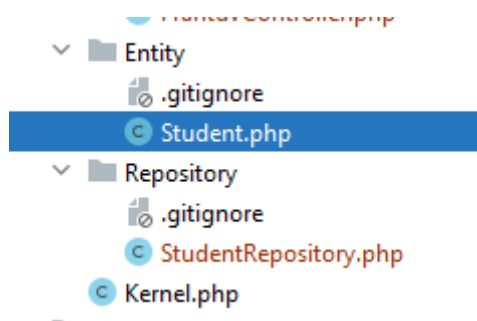
```
(
$ composer require symfony/orm-pack
$ composer require --dev symfony/maker-bundle
)
```

Ovladač v .env:

```
Nastavil jsem správnou verzi MariaDb
DATABASE_URL="mysql://root:root@127.0.0.1:3306/pokus?
serverVersion=mariadb-10.4.28"
```

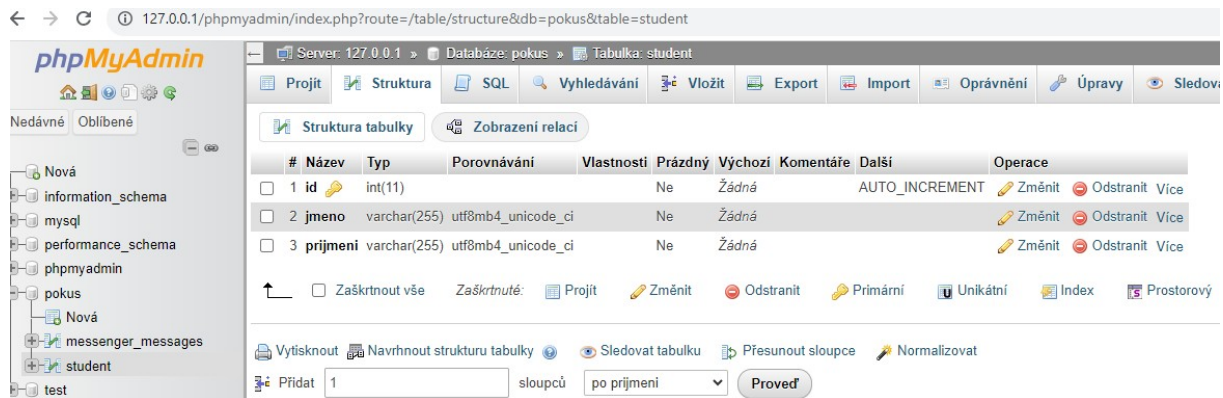
Vytvoření entity

```
php bin/console make:entity
```



Aktualizace v MariaDB

```
php bin/console doctrine:schema:update --force
```



9 CRUD

<https://www.binaryboxtuts.com/php-tutorials/symfony-6-crud-app-easy-tutorial/>

composer create-project symfony/website-skeleton
symfony-6-crud

Toto není nutné
(

composer require stof/doctrine-extensions-bundle
)

php bin/console make:crud Project



Student index

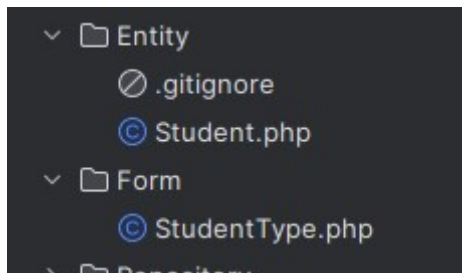
Id Jmeno Prijmeni actions
1 asd asda [show](#) [edit](#)
2 asdas dasdas [show](#) [edit](#)
[Create new](#)

10 Počestění CRUDu

Většinu textu opravíme ve twigu

název položek v edit a new opravíme

Ve formu (například soubor StudentType)



```
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
{
    $builder
        ->add('jmeno')
        ->add('prijmeni')
        ->add('plat')
    ;
}
```

na

```
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
{
    $builder
        ->add('jmeno', TextType::class, ['label_format' => 'Zadej jméno',])
        ->add('prijmeni', TextType::class, ['label_format' => 'Zadej příjmení',])
        ->add('plat', TextType::class, ['label_format' => 'Zadej plat',])
    ;
}
```

11 Bootstrap - zjednodušené vložení

<https://www.d4d.lt/how-to-enable-bootstrap-in-symfony-6-project>

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>LEZBLOGUE {% block title %}{% endblock %}</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet" integrity="sha384-
+0n0xVW2eSR50omGNYDnhzAbDsOXxcvSN1TPprVMTNDbiYZCxYbOOl7+AMvyTG2x"
crossorigin="anonymous">
      {% block javascripts %}
        {#{ {{ encore_entry_script_tags('app') }} #}}
      {% endblock %}
    </head>
    <body>
      {% block header %}
      {% endblock %}
      <div style="margin:10px;">
        {% block body %}
        {% endblock %}
      </div>
    </body>
  </html>

```

```

<head>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet" integrity="sha384-
+0n0xVW2eSR50omGNYDnhzAbDsOXxcvSN1TPprVMTNDbiYZCxYbOOl7+AMvyTG2x"
crossorigin="anonymous">
</head>

```

12 Generování PDF z HTML v Symfony 6

Zdroj: <https://www.binaryboxtuts.com/php-tutorials/generating-pdf-from-html-in-symfony-6/>

Instalace pomocí composer:

```
composer create-project symfony/website-skeleton symfony-6-pdf
```

Instalace pomocí Symfony CLI:

```
symfony new symfony-6-pdf --full
```

Poté nainstalujeme tento balíček ***dompdf/dompdf***, tento balíček se použije při převodu HTML do PDF. Spustíte tento příkaz pro instalaci balíčku:

```
composer require dompdf/dompdf
```

Nyní vytvoříme náš řadič, spustíte tento příkaz pro vytvoření řadiče:

```
php bin/console make:controller PdfGenerator
```

Po vytvoření ovladače přidejte tyto kódy:

```
<?php

namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Dompdf\Dompdf;

class PdfGeneratorController extends AbstractController
{
    #[Route('/pdf/generator', name: 'app_pdf_generator')]
    public function index(): Response
    {
        // return $this->render('pdf_generator/index.html.twig', [
        //     'controller_name' => 'PdfGeneratorController',
        // ]);
        $data = [
            'imageSrc' => $this->imageToBase64($this->getParameter('kernel.project_dir') . '/public/images/logo.png'),
            'name'      => 'John Doe',
            'address'    => 'USA',
            'mobileNumber' => '0000000000',
            'email'      => 'john.doe@email.com'
        ];
        $html = $this->renderView('pdf_generator/index.html.twig', $data);
        $dompdf = new Dompdf();
        $dompdf->loadHtml($html);
        $dompdf->render();

        return new Response (
            $dompdf->stream('resume', ["Attachment" => false]),
            Response::HTTP_OK,
            ['Content-Type' => 'application/pdf']
        );
    }

    private function imageToBase64($path) {
        $path = $path;
        $type = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION);
        $data = file_get_contents($path);
        $base64 = 'data:image/' . $type . ';base64,' . base64_encode($data);
        return $base64;
    }
}
```

Nyní aktualizujeme soubor pohledu, který byl vytvořen při vytváření ovladače. Otevřete soubor ***/templates/pdf_generator/index.html.twig*** a odstraňte stávající kódy a změňte jej na tyto:

/templates/pdf_generator/index.html.twig

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Resume</title>
</head>
<body>
    <div style="margin: 0 auto;display: block;width: 500px;">
        <table width="100%" border="1">
            <tr>
                <td colspan="2">
                    
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Name:</td>
                <td>{{name}}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Address:</td>
                <td>{{address}}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Mobile Number:</td>
                <td>{{mobileNumber}}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Email:</td>
                <td>{{email}}</td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</body>
</html>
```

Než přistoupíte k dalšímu kroku, ujistěte se, že máte soubor obrázku v adresáři /public, protože obrázek přidáme při generování souboru PDF. Zde je můj vzorový obrázek, který je uložen na ***/public/img/profile.png***

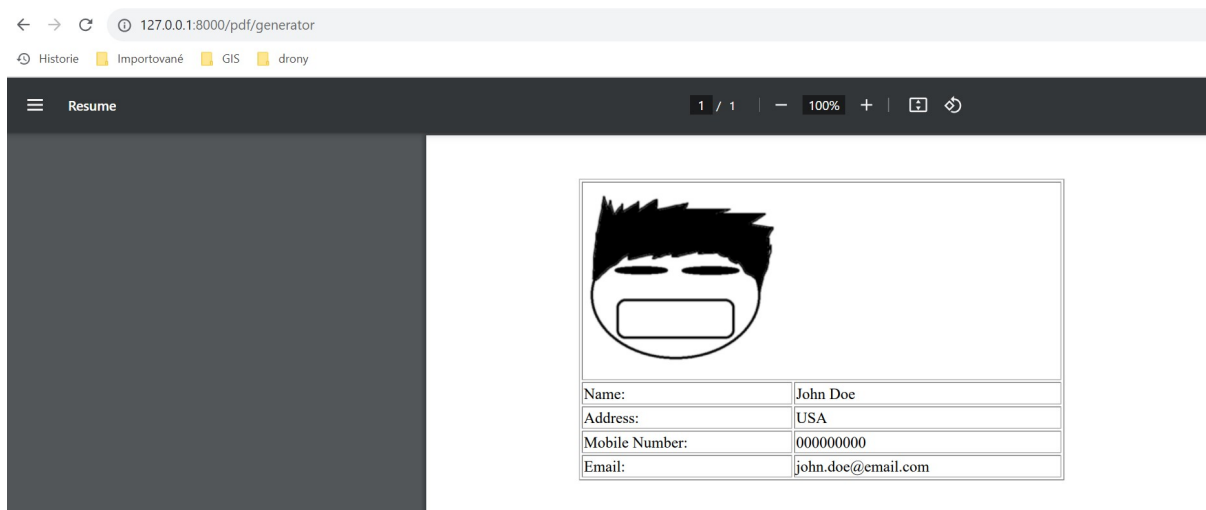
Odkomentujeme knihovnu gd v souboru php.ini

extension=gd

symfony server:start

Po úspěšném spuštění aplikace otevřete v prohlížeči tuto adresu URL:

<https://localhost:8000/pdf/generator>



13 Vytvoření menu na routy

```
class BlogController extends AbstractController
{
  #[Route('/secti', name: 'secti')]
  public function list(): Response
  {
    // ...
  }
}
```

použití ve twigu

```
<a class="btn btn-info" href="{{ path('secti') }}">Sčítání</a>
```